Manual de usuario e instalación

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Teoría de Autómatas · Octubre 2026

Requisitos

Para la entrega se necesita Linux de 64 bits, Python 3.9 o posterior y make. No necesita librerías externas, root ni conexión a Internet.

Se puede realizar una prueba inicial desde Windows si está instalado Python, pero la plataforma solicitada para la entrega es Linux.

Instalación en Linux

Extraer el ZIP y abrir una terminal dentro de la carpeta ER_AFD_PROYECTO. Ejecutar:

```
make config
make build
make test
```

Ejecución en Linux

Para evaluar una expresión regular hay que escribirla como primer argumento y colocar la cadena como segundo argumento. Utilizar comillas simples para conservar caracteres especiales.

```
./er-afd '(a|b)*abb' 'aabb'
./er-afd '(a|b)*abb' 'aaba'
./er-afd '[a-z]\N' 'g7'
./er-afd 'ε|a' ''
```

Prueba desde Windows

Descomprimir el ZIP. Abrir PowerShell en la carpeta del proyecto y comprobar Python:

```
py --version
py -m unittest discover -s tests -v
py src/main.py "(a|b)*abb" "aabb"
py src/main.py "(a|b)*abb" "aaba"
```

En Windows se ejecuta directamente src/main.py porque make y el lanzador ./er-afd están preparados para Linux. Si el comando py no está disponible, se puede intentar con python.

Cómo entender la salida

El programa muestra el AFND, después el AFD y por último el análisis de la cadena. En cada tabla aparecen los estados, símbolos y transiciones; al terminar se imprime “Cadena aceptada” o “Cadena rechazada”.

Códigos de retorno

La guía requiere el código 1 para aceptada, 0 para rechazada y el programa utiliza 2 para entrada inválida. En Linux se verifica con echo $? después de ejecutar ./er-afd. En PowerShell se puede usar $LASTEXITCODE.

```
./er-afd 'ab' 'ab'
echo $?
./er-afd 'ab' 'ac'
echo $?
```

Otras tareas

make run ER='(a|b)*abb' CADENA='aabb' permite ejecutar usando el Makefile. make clean elimina los archivos temporales y make test ejecuta las pruebas automáticas.

Para la entrega se debe subir la carpeta del proyecto a GitHub o GitLab y compartir el enlace del repositorio.

Repositorio del proyecto

El proyecto se encuentra disponible públicamente en GitHub. Para obtener los archivos, ingresar al enlace y seleccionar Code > Download ZIP, o clonar el repositorio con Git.

https://github.com/cmancillab-creator/ER-AFD

Comando de descarga: git clone https://github.com/cmancillab-creator/ER-AFD.git